www.tntextbooks.in

நோக்கிச் செலுத்துகின்றன. நுரையீரலிலிருந்து வரும் ஆக்ஸிஜன் நிரம்பிய இரத்தமானது நான்கு நுரையீரல் சிரைகள் வழியாக இடது ஆரிக்கிளை அடைகிறது.

7.4.1 இதயத் துடிப்பு தோன்றலும் பரவுதலும்

(Origin and conduction of heart beat)

மனித இதயம் மயோஜெனிக் வகையைச் சேர்ந்தது. (இதயத் தசையில் உள்ள கார்டியோமயோசைட்டுகள் முனைப்பியக்க நீக்கம் இயல்பான, சீரான இதயத் துடிப்பைத் துவக்குகின்றன). இதயத்தின் மின் தூண்டல் படிநிலைகள் படம் 7.8 ல் விளக்கப்பட்டுள்ளன. விரைவான சீரியக்கம் கொண்ட இதயத்தசைச் செல்கள் இதயத்தூண்டி செல்கள் அல்லது பேஸ்மேக்கர் செல்கள் எனப்படும். ஏனெனில், மொத்த இதயத்தின் துடிப்பு வீதத்தை இச்செயல்களே தீர்மானிக்கின்றன. இந்தப் பேஸ்மேக்கர் செல்கள் வலது சைனு ஏட்ரியல் (SA node) கணுவில் அமைந்துள்ளன. வலது ஆரிக்கிளின் இடது பகுதியில் ஆரிக்குலோ வெண்ட்ரிகுலார் முடிச்சு (AV node) உள்ளது. ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிக்குலார் முடிச்சிலிருந்து தோன்றும் இரு சிறப்பு இதயத் தசையிழைகளுக்கு ஹிஸ்ஸின் கற்றைகள் (Bundle of His) என்று பெயர். இது வென்ட்ரிக்குலார் இடைச்சுவர் வழியாகக் கீழ்நோக்கிச் சென்று வென்ட்ரிக்கிளின் சுவர் பகுதியில் நுண்ணிழைகளாக பரவியுள்ளன. இதற்கு பர்கின்ஜி நாரிழை (Purkinje fibres) தொகுப்பு என்று பெயர்.

பேஸ்மேக்கர் செல்கள், மின்முனைப்பியக்க நீக்கம் (depolarisation) மூலம் செல் சவ்வைக் கிளர்ச்சியடையச் செய்கின்றன. சோடியம் உள்ளே நுழைவதாலும் பொட்டாசியம் வெளியேற்றம் குறைவதாலும் தொடக்கத்தில் மின்முனைப்பியக்க நீக்கம் மெதுவாக நிகழ்கின்றது. குறைந்த பட்ச மின்னழுத்த வழி மூலம் கால்சியம் கால்வாயைத் தூண்டுவதன் விளைவாகத் துரித மின் முனைப்பியக்க நீக்கம் தோன்றுகின்றது. இதனால் செயல்நிலை மின்னழுத்தம் (Action potential) தோன்றுகின்றது. பேஸ்மேக்கர் செல்கள், K+ வெளியேற்றத்தால் மீண்டும் மெதுவாக மின்முனைப்பியக்கம் அடைகிறது.

இதயத்துடிப்பு (Heart Beat)

இதயம் சீராகச் சுருங்கி விரிதல் **இதயத்துடிப்பு** (heart beat) எனப்படுகின்றது. இதயம் சுருங்குதல் **சிஸ்டோல்** (Systole) எனவும், இதயம் விரிவடைதல் **டையஸ்டோல்** (Diastole) எனவும் அழைக்கப்படும். ஒரு முதிர் மனிதனின் இதயம் நிமிடத்திற்கு ***70 – 72* முறைகள்** துடிக்கும். ஒவ்வொரு இதயச் சுழற்சியின்போதும் வால்வுகளின் இயக்கத்தால் உண்டாகும் இருவகை இதய ஒலிகளை **'ஸ்டெத்தாஸ்கோப்பின்'** உதவியுடன் கேட்கலாம். வென்டிரிக்கிள்கள் சுருங்கும் போது மூவிதழ் மற்றும் ஈரிதழ் வால்வுகள் மூடிக்கொள்வதால் 'லப்' (Lub) எனும் ஒலி தோன்றுகிறது. மாறாக வெண்ட்ரிக்குலார் சிஸ்டோலின் முடிவில் அரைச்சந்திர வால்வுகள் மூடுவதால் 'டப்' (Dub) எனும் இரண்டாவது ஒலி தோன்றுகிறது. இந்த இருவகை இதய ஒலிகள் மருத்துவ நோய் அறிதலில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. இதயத்துடிப்பு வீதம் அதிகரிக்கும் நிலை **டாக்கிகார்டியா** (Tachycardia) அல்லது இதயமிகைத் துடிப்பு என்றும் இதயத்துடிப்பு வீதம் குறையும் நிலை **பிராடிகார்டியா** (Bradycardia) அல்லது இதய மந்தத்துடிப்பு என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

7.4.2 இதய இயக்கச் சுழற்சி (Cardiac cycle)

இதயத் துடிப்பின் தொடக்கம் முதல் அடுத்த துடிப்பின் தொடக்கம் வரை உள்ள நிகழ்வுகள் **இதய இயக்கச் சுழற்சி** ஆகும். இது *0.8* வினாடிகள் வரை நடைபெறுகிறது. கீழ்க்காணும் படிநிலைகளில் இதய இயக்கச் சுழற்சியை நாம் அறியலாம்.

படிநிலை–1 வெண்ட்ரிக்குலார் டயஸ்டோல் (Ventricular diastole): ஆரிக்கிள் அழுத்தம் வென்ட்ரிக்கிள் அழுத்தத்தை விட உயர்கின்றது. இந்நிலையில் ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிக்குலார் வால்வுகள் திறக்கின்றன. அரைச்சந்திர வால்வுகள் மூடுகின்றன. இரத்தம் ஆரிக்கிள்களில் இருந்து வென்ட்ரிக்கிள்களுக்குள் இயல்பாகச் செல்கின்றது.

படிநிலை–2 ஆரிக்குலார் சிஸ்டோல் (Atrial systole): இந்நிலையில் ஆரிக்கிள்கள் சுருங்குகின்றன. வென்ட்ரிக்கிள்கள் தொடர்ந்து தளர்ந்த நிலையிலேயே உள்ளன ஆரிக்கிள்கள்